

TP1 – Jeu questionnaire (Quiz)

Table des matières

1	Objectifs.....	1
2	Directives:.....	1
3	Description du projet.....	1
4	Créer votre GIT	2
5	Voici l’affichage du Quiz	2
6	Code de départ	5
7	Diagramme de classe.....	5
8	Fichiers Joueur.js et Question.js.....	7
9	Fichiers VueQuiz.js / evenements.js /VueDynamiques.js	7
10	Fichier Quiz.js	9
11	Remise	9

1 Objectifs

- Concevoir et implémenter des classes avec champs privés (#).
- Utiliser les modules (import / export) pour organiser son code.
- Instancier et faire collaborer plusieurs objets (Quiz contient des Question et des Joueur).
- Manipuler le DOM de façon dynamique (création, événements, mise à jour).
- Structurer un projet web en dossiers (css/, js/classes/, donnees/).

2 Directives:

- Équipe de 2 (ou 3 s’il y a une personne seule) et vous devez utiliser GIT pour le partage/écriture de votre code.
- Mettre votre code dans un repository GIT et m’ajouter à votre équipe (imed.iarras@cegeplimoilou.ca) dès le jour 1 de développement.

3 Description du projet

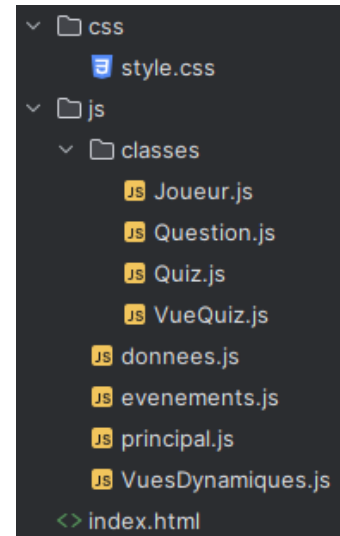
Une entreprise E-Limoilou souhaite ajouter un mini-jeu de quiz « duel » à sa plateforme d'apprentissage : deux joueurs s'affrontent à tour de rôle sur une série de questions à choix multiples. Le joueur qui totalise le plus de bonnes réponses remporte la partie. On vous

demande de construire une application utilisant HTML, CSS et JavaScript, en respectant une architecture orientée objet basée sur des classes ES6.

4 Créer votre GIT

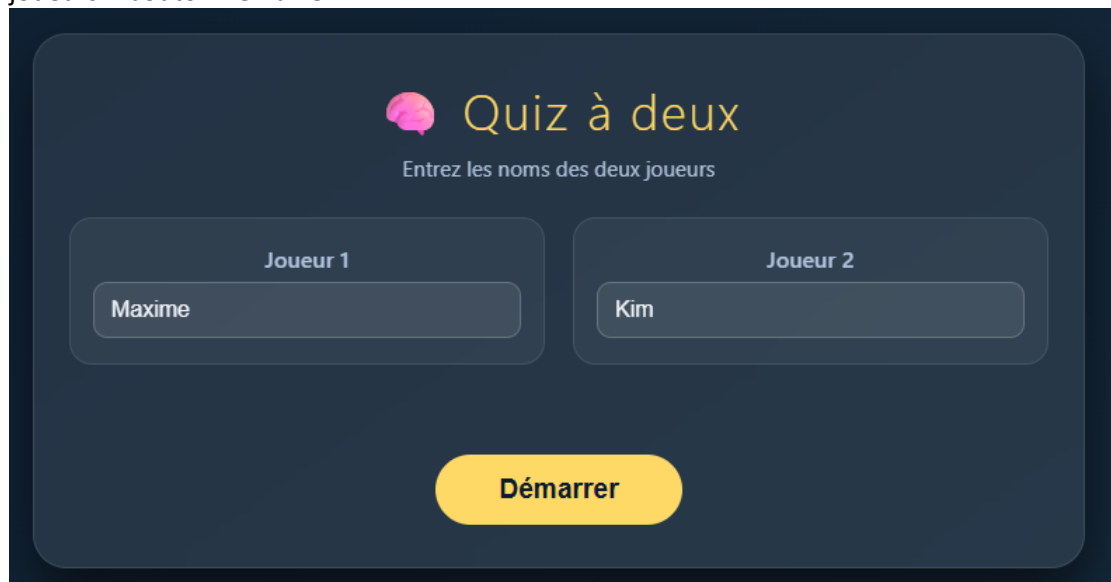
Vous devez commencer par créer vos fichiers de code et les ajouter au GIT partagé par votre équipe.

Voici la hiérarchie des fichiers/dossiers à respecter à droite:

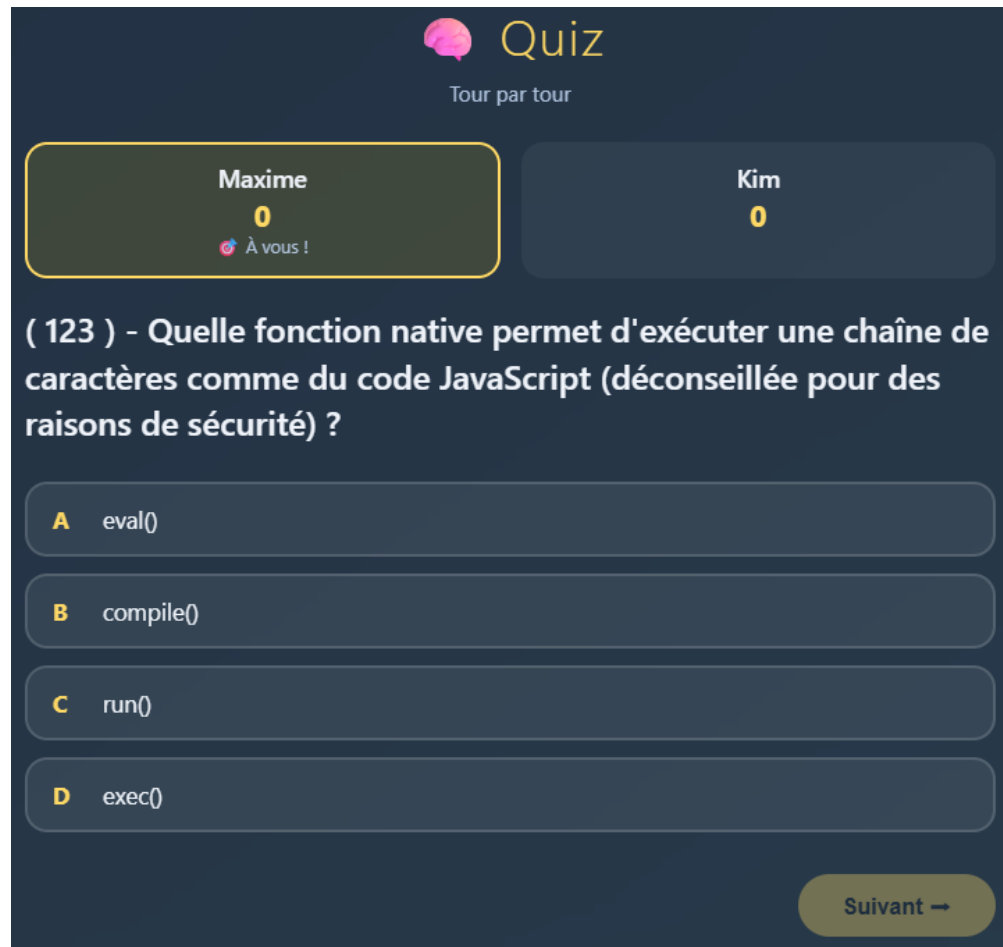


5 Voici l'affichage du Quiz

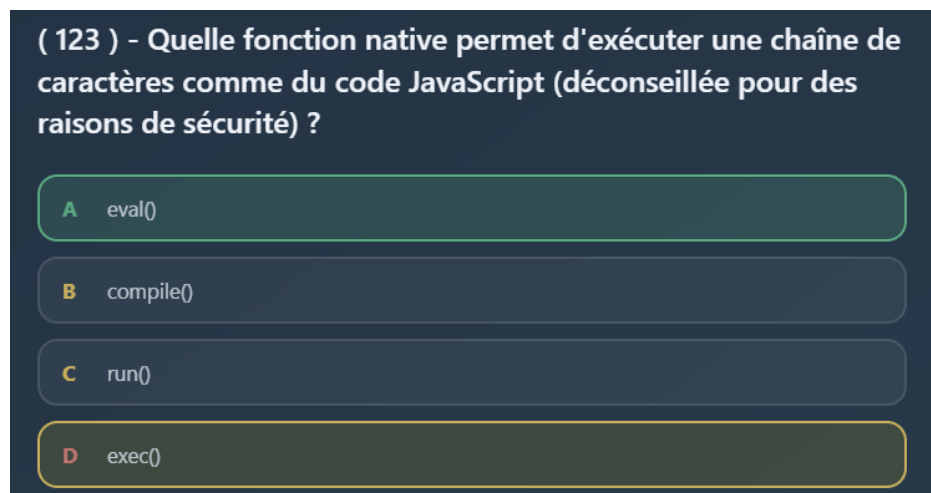
1. **Écran d'accueil (bienvenue)** : saisie des noms des deux joueurs + bouton *Démarrer*.



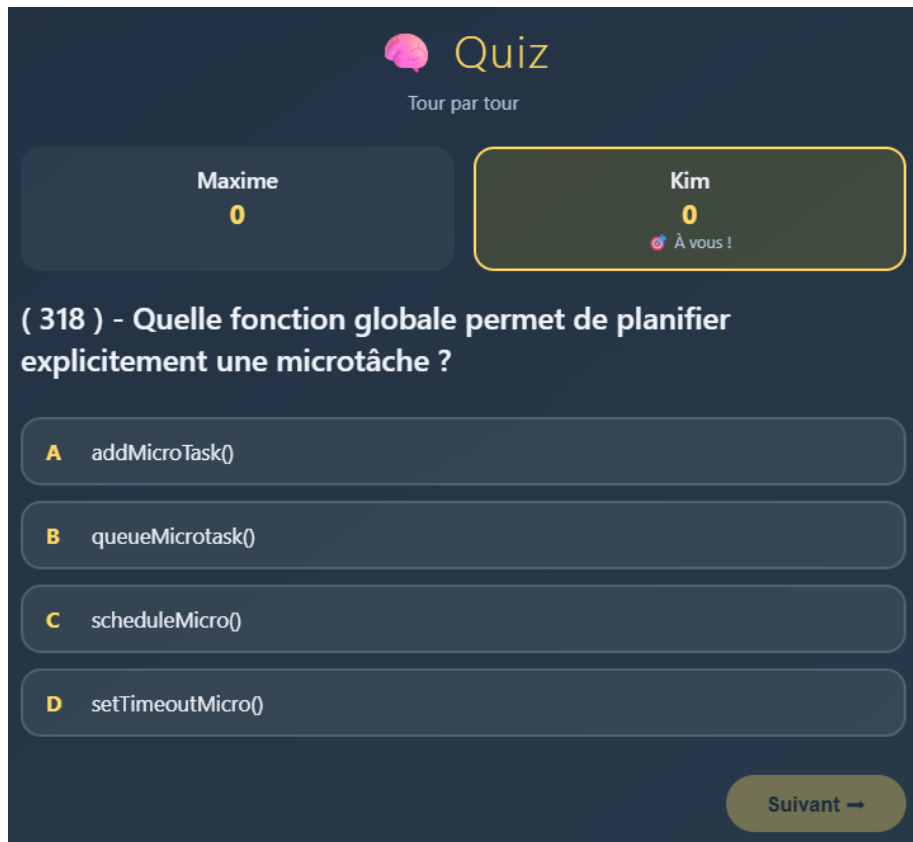
2. Écran de quiz :



- Une question à la fois, avec 4 propositions.
- Alternance automatique entre les deux joueurs à chaque question.
- Badge visuel indiquant le joueur actif. (Ici Maxime est encadré en Jaune)
- Feedback immédiat : bonne réponse en vert, mauvaise en rouge.



- Bouton *Suivant* désactivé tant que la question n'est pas répondue.



3. Écran de résultat :

- Scores finaux des deux joueurs.
- Message indiquant le gagnant (ou égalité).
- Bouton *Nouvelle partie* ramenant à l'écran d'accueil.



6 Code de départ

Voici quelques explications concernant le code de départ fourni (en **noir** Fourni au complet et en **rouge** Non fourni ou partiellement :

index.html : Fourni au complet.

css/style.css : Fourni au complet provient de l'IA.

principal.js : Fourni au complet, module principal de index.html.

donnees.js : Fourni au complet, provient de l'IA, contiens toutes les questions.

evenements.js : Fourni partiellement, contient les fonctions appelées lors d'un événement.

VuesDynamiques.js : Fourni partiellement, contient le code qui permet dynamiquement de modifier l'affichage HTML/CSS (écran d'accueil, du Quiz ou du résultat)

classes/Joueur.js : Non fourni, représente un joueur.

classes/Question.js : Non fourni, représente une Question.

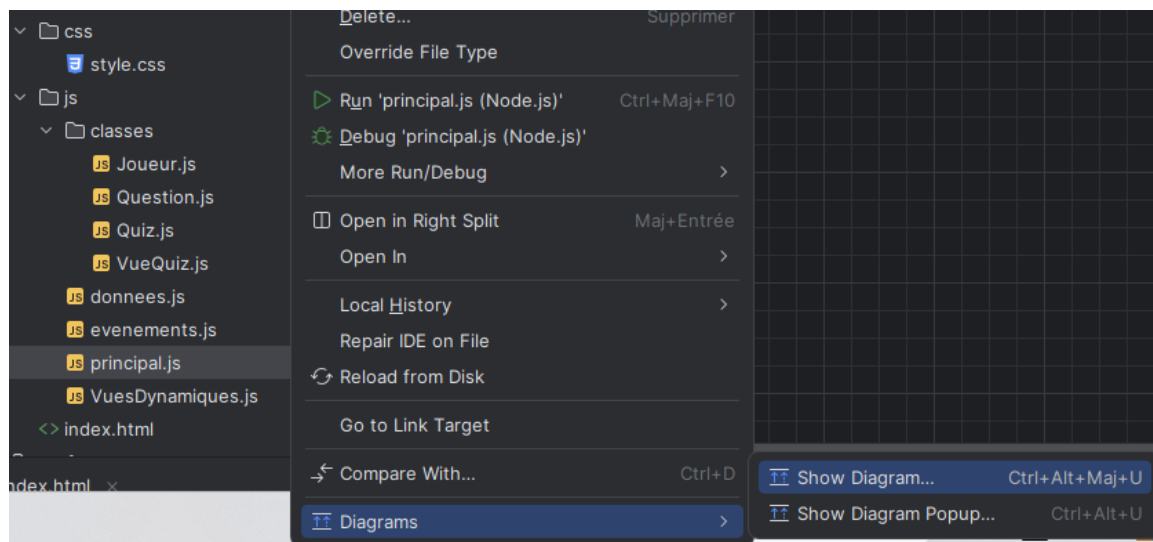
classes/Quiz.js : Fourni partiellement. Gère la logique du jeu : questions, tours, scores, progression. Ne touche pas au DOM.

classes/VueQuiz.js : Fourni partiellement. Responsable de l'affichage dans le DOM.

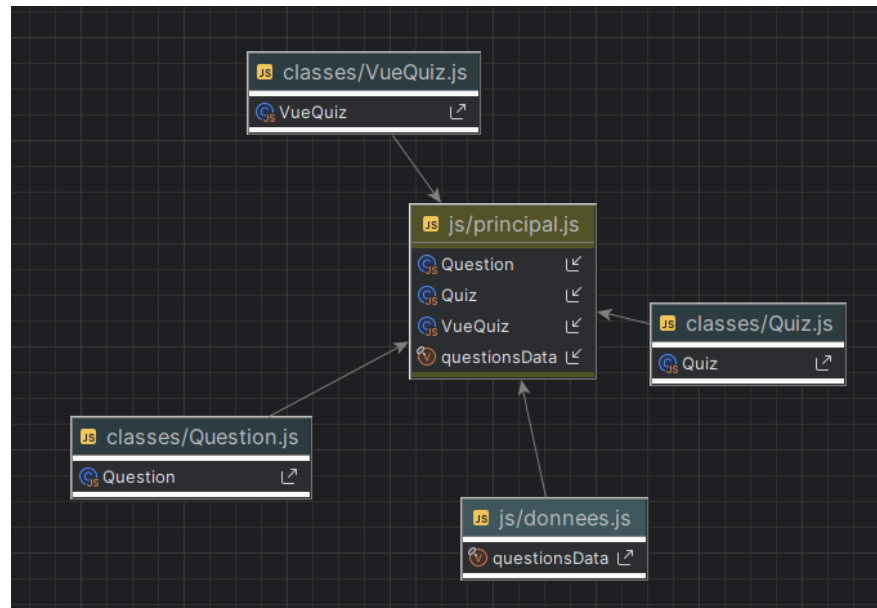
Il est important de bien comprendre le code qui vous est fourni, la réalisation de ce travail en dépend.

7 Diagramme de classe

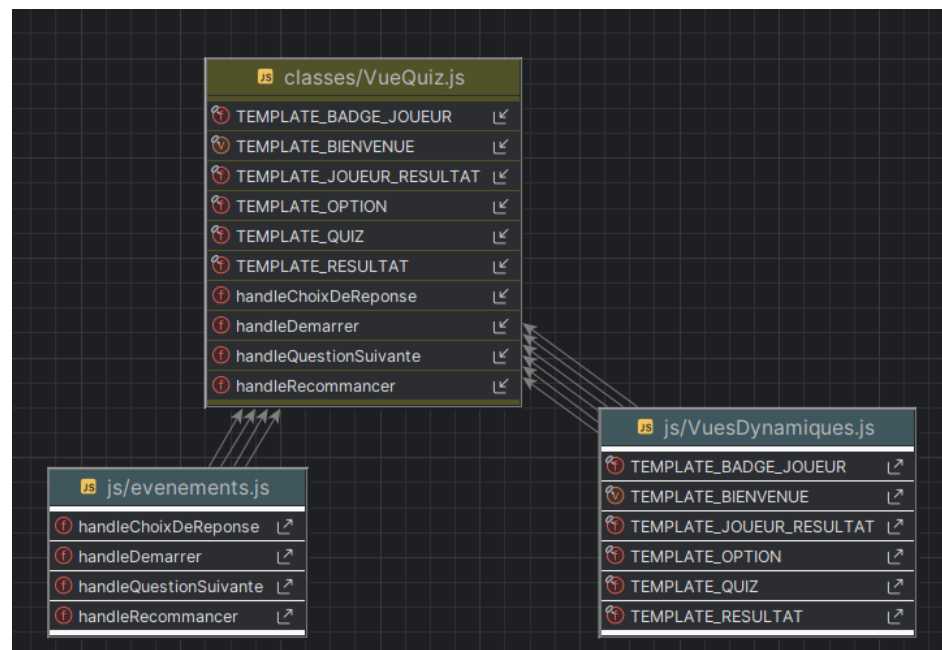
Dans PhpStorm, voici comment voir un diagramme de classe. Faire clic droit sur un fichier JS, choisir ensuite Diagrams -> Show Diagram...



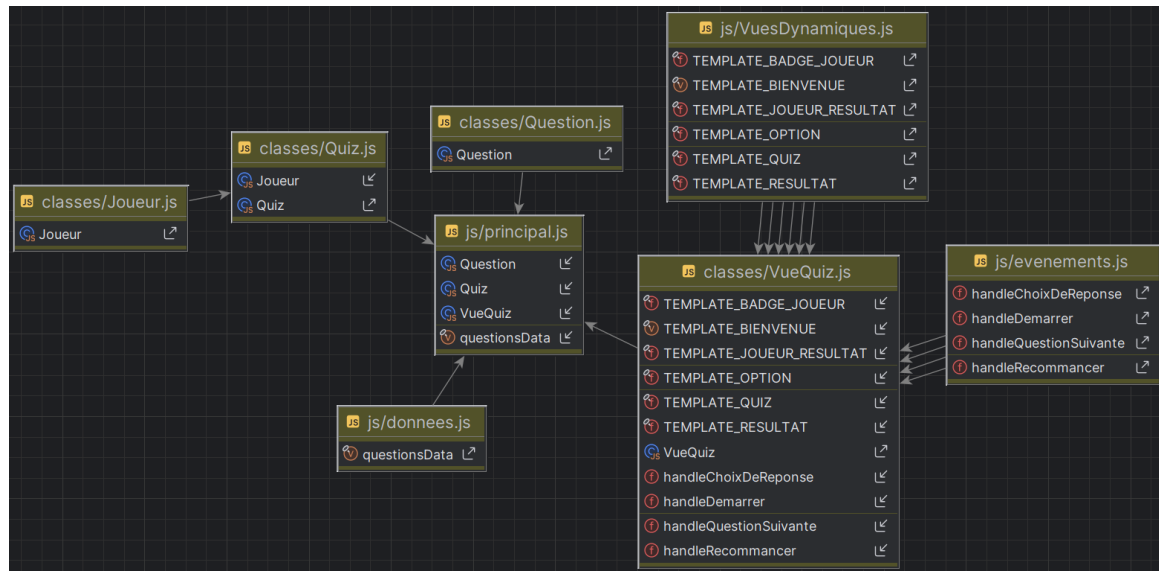
Clique droit fichier `js/principal.js` :



Clique droit fichier `js/classes/VueQuiz.js` :



Clique droit fichier sur tous les fichiers JS :



8 Fichiers Joueur.js et Question.js

Classe Joueur :

- 2 propriétés privées : nom et score
- Un constructeur qui reçoit un paramètre, soit un nom en chaîne de caractère. Le constructeur initialise le score à 0 et met à jour le nom.
- Les méthodes get sur les 2 propriétés
- Une méthode ajouterPoint() qui ne reçoit pas de paramètre, qui augmente le score de 1 et qui ne retourne rien.
- Une méthode reinitialiser() qui met le score à 0.
- Une méthode comparerA(autre) qui reçoit un autre joueur en paramètre. Cette méthode compare un joueur à un autre, voir les commentaires dans le code pour plus de détails

Classe Question : (voir documentation/commentaire dans le code).

- Propriétés privées : enonce, options, indexCorrect
- Constructeur : reçoit un objet {question, options, correct} et valide les données.
- Getters : etiquette, options (retourne une copie), indexCorrect
- Méthodes :
 - estCorrect(index) → true si index === #indexCorrect
 - lettreA(index) → retourne 'A', 'B', 'C'...

9 Fichiers VueQuiz.js / evenements.js / VueDynamiques.js

Il y aura du défi dans ces fichiers, préparez-vous !

Le code pour afficher l'écran d'Accueil (bienvenue) est déjà tout codé, vous pouvez vous en inspirer.

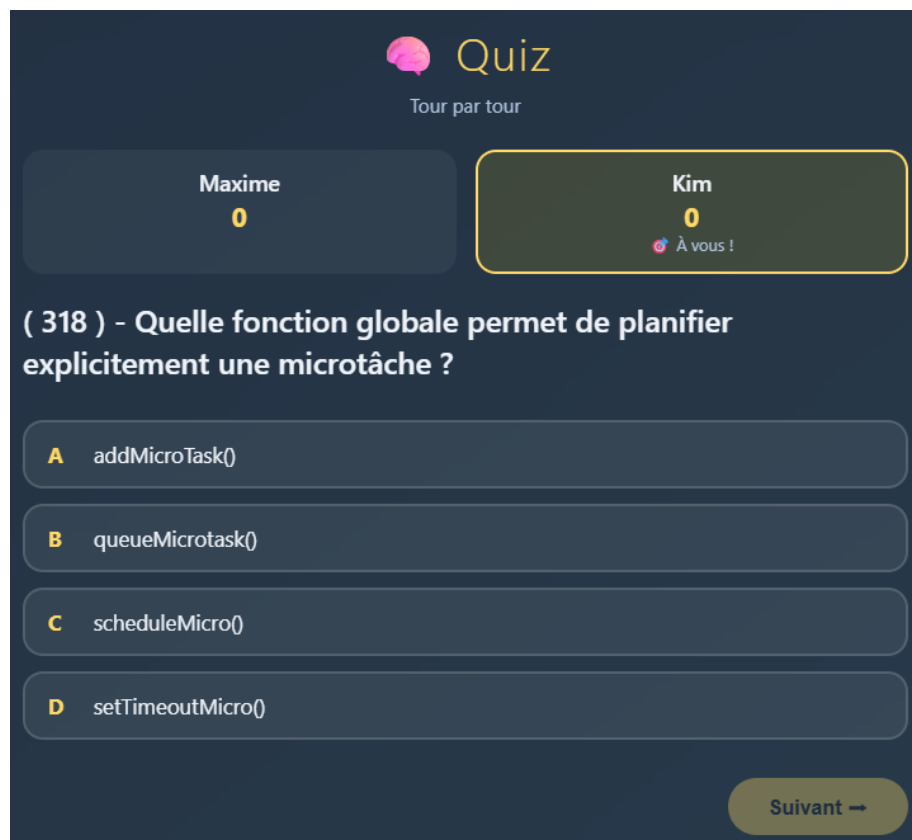
Méthode afficheQuiz() :

Permet d'afficher la question en cours avec tous les éléments qu'elle contient. Utilisez ces TEMPLATE :

- TEMPLATE_OPTION
- TEMPLATE_BADGE_JOUEUR (vous devez le compléter dans le fichier VuesDynamiques.js)
- TEMPLATE_QUIZ (vous devez le compléter dans le fichier VuesDynamiques.js)

Ajoutez par la suite les bons écouteurs aux éléments HTML qui viennent d'être ajoutés dynamiquement sur :

- Le bouton suivant (le code vous est fourni en exemple)
- Les choix de réponses



Méthode afficheResultat() :

- Déterminer si match null ou un gagnant
- L'afficher dans le DOM en utilisant le TEMPLATE_JOUEUR_RESULTAT
- Mettre à jour le DOM
- Ajouter un écouteur sur le bouton restartBtn et appeler la fonction handleRecommencer



Complétez les fonctions dans le fichier **evenements.js** et les constantes dans le fichier **VuesDynamiques.js**.

10 Fichier Quiz.js

Il y aura du défi dans ce fichier, préparez-vous !

Vous devez gérer 2 méthodes essentiels pour que le Quiz fonctionne :

- repondre(indexSelectionne)
- suivant()

Voir la documentation du code pour mieux comprendre.

11 Remise

Dans LÉA, la date et l'heure de remise y est.

Noms : _____

(____/70)

1. Démonstration

Appelez votre prof pour une démonstration, une fois votre projet est terminé.

Remarques et observations du Prof

2. Grille d'évaluation (70 points)

Critère	Note	Points
Classe Question (champs privés, constructeur, getters, méthodes)		5
Classe Joueur (champs privés, constructeur, getters, méthodes)		5
Classe Quiz (répondre, suivant, etc)		10
Classe VueQuiz (afficheQuiz et AfficheResultat, etc)		15
Qualité du code (nommage, commentaires, lisibilité)		5
Partage sur Github		5
Démonstration		25
Retard		10%/jour
Total		70